

Définition :

- On dit que (E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (normalisée)^a si elle est de la forme :

$$(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$$

où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- Résoudre (E) , c'est trouver toutes les solutions de (E) , c'est-à-dire toutes les fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivables sur I telles que pour tout $x \in I$, $f'(x) + a(x)f(x) = b(x)$.

- Lorsque le "second membre" $b(x)$ est constant égal à 0, on dit que l'équation est homogène :

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0.$$

a. "normalisée" signifie que le coefficient de y' est 1

Définition :

- On dit que (E) est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants si elle est de la forme :

$$(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$$

où a, b et c sont des constantes de $\mathbb{K}$, avec $a \neq 0$,

et où d est une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

- Résoudre (E) , c'est trouver toutes les solutions de (E) , c'est-à-dire toutes les fonctions $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivables sur I telles que pour tout $x \in I$, $af''(x) + bf'(x) + cf(x) = d(x)$.

- Lorsque le "second membre" $d(x)$ est constant égal à 0, on dit que l'équation est homogène :

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0.$$

Théorème :

Soit $(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 1 (a, b sont des fonctions continues sur un intervalle I).

Notons (H) l'équation homogène associée : $(H) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$.

Supposons que y_p soit une solution particulière de (E) sur I .

Pour $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ dérivable,

$$y \text{ solution de } (E) \iff y - y_p \text{ solution de } (H)$$

$$\iff y = y_n + y_p \text{ avec } y_n \text{ solution de } (H)$$

Théorème :

Soit $(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants. (d est une fonction continue sur un intervalle I).

Notons (H) l'équation homogène associée : $(H) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$.

Supposons que y_p soit une solution particulière de (E) sur I .

Pour $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable,

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } (E) &\Leftrightarrow y - y_p \text{ solution de } (H) \\ &\Leftrightarrow y = y_h + y_p \text{ avec } y_h \text{ solution de } (H) \end{aligned}$$

Théorème :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b_1, b_2 des fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$, et λ_1, λ_2 des éléments de $\mathbb{K}$.

On considère :

$$(E) : y' + a(x)y = \lambda_1 b_1(x) + \lambda_2 b_2(x).$$

Si y_1 est une solution de $(E_1) : y' + a(x)y = b_1(x)$,

et si y_2 est une solution de $(E_2) : y' + a(x)y = b_2(x)$,

alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de (E) .

également valable pour les EDL 2 à coeff constant

Théorème :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

Les solutions de $(H) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$ sur I sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} I &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto d e^{-A(x)}, \quad d \in \mathbb{K} \end{aligned}$$

où A est une primitive de a sur I .

Cas particulier très important :

Si la fonction a est constante, égale à α , alors une primitive de $a : x \mapsto \alpha$ est $A : x \mapsto \alpha x$

$(E) : y'(x) + \alpha y(x) = 0$ a pour solut^o les $x \mapsto d e^{-\alpha x}, d \in \mathbb{K}$

Corollaire :

Les solutions de $y'(x) + \alpha y(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto d e^{-\alpha x}, \quad d \in \mathbb{K}$$

Théorème : *normalisée*

Une EDL d'ordre 1 a toujours des solutions.

Théorème :

Soit $(E) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues, avec I intervalle.

Pour tout $x_0 \in I$ et pour tout $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution y de (E) telle que $y(x_0) = y_0$.

Théorème : cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, on cherche les solutions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1 et r_2 (i.e. $\Delta \neq 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2 \end{aligned}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double r_1 (i.e. $\Delta = 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto (\lambda x + \mu) e^{r_1 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2 \end{aligned}$$

Théorème : cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, on cherche les solutions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes réelles r_1 et r_2 (i.e. $\Delta > 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double réelle r_1 (i.e. $\Delta = 0$), alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (\lambda x + \mu) e^{r_1 x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

- Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes non réelles r_1 et r_2 (i.e. $\Delta < 0$) :

Les deux racines sont alors conjuguées l'une de l'autre, on les note $\alpha + i\omega$ et $\alpha - i\omega$ avec α et $\omega \in \mathbb{R}$.

Alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto e^{\alpha x} (\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

Corollaire :

Cas particulier de l'équation $y''(x) + \omega^2 y(x) = 0$ avec $\omega > 0$:

On peut écrire l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ sous les deux formes suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \mu \cos(\omega x) + \sin(\omega x) \end{array} \middle/ (\mu, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto A \cos(\omega x + \varphi) \end{array} \middle/ (A, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$\text{équation caractéristique : } \lambda^2 + \omega^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = -\omega^2 \Leftrightarrow \lambda^2 = (i\omega)^2 \Leftrightarrow \lambda = i\omega \text{ ou } \lambda = -i\omega$$

Lemme :

Soient a, b, c des réels, et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue à valeurs complexes.

Si y_c est solution de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$,

alors $y_p = \operatorname{Re}(y_c)$ est solution de $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = \operatorname{Re}(f(x))$.

On a un résultat similaire pour la partie imaginaire.

Théorème :

Soit $(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ avec $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, et $d : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue, I intervalle.

Pour tout $x_0 \in I$ et pour tout $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$, il existe une unique solution y de (E) telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.